



223



5 1615209

Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas

13 de Diciembre de 2010

Ejercicio 1

Un lago descarga por un canal de sección trapezoidal (ancho de fondo 2 m, pendiente lateral 1V:2.5H) que posee un número de rugosidad de Manning $n = 0.02$ y pendiente de fondo 2 por mil. En la progresiva 1000 m se encuentra una batería de tres alcantarillas circulares, las dos laterales poseen un diámetro de 0.50 metros y la central posee un diámetro de 1.00 metros. El canal continúa con las mismas características luego de las descargas de las alcantarillas finalizando a 260 m en un lago. Se conocen además los siguientes datos del problema:

- Los niveles de los lagos, tomando como referencia la descarga del canal, son 3.35 m y 1.2 metros, aguas arriba y aguas abajo respectivamente.
- La longitud, número de Manning, y Pendiente de Fondo de todas las alcantarillas son 10 metros, 0.013 y 1 por ciento. Como dato adicional se conoce que la cota de zampeado a la salida coincide con la cota del canal en ese punto.
- Se considerara que todas las alcantarillas poseen un $r/D = 0.06$

Se pide calcular el caudal circulante y esquematizar el perfil de flujo en todo el canal.

Ejercicio 2

A)

Un canal de sección rectangular de ancho $B=15$ m y coeficiente de rugosidad de Manning $n=0.025$ consta de tres tramos con diferente largo y pendiente (figura A). El canal sirve de descarga de un lago cuyo nivel por encima de la entrada del canal es $h_L=1.2$ m. El último tramo del canal termina en una caída libre. Las características de cada uno de los tramos son:

- El tramo (I) es infinitamente largo y tiene pendiente $S_{0I}=0.001$.
- El tramo (II) tiene 300 m de largo y tiene pendiente $S_{0II}=0$.
- El tramo (III) es infinitamente largo y tiene pendiente $S_{0III}=0.015$.

Se pide:

- Calcule el caudal que circula por el canal.
- Clasifique cada tramo del canal.
- Esquematice el perfil de la superficie libre identificando el tipo de perfil en cada tramo. En particular, calcule los tirantes de agua en la entrada y salida del canal y en cada punto de cambio de pendiente. De ocurrir resaltos calcule su posición en el canal y los tirantes aguas abajo y aguas arriba de los mismos.

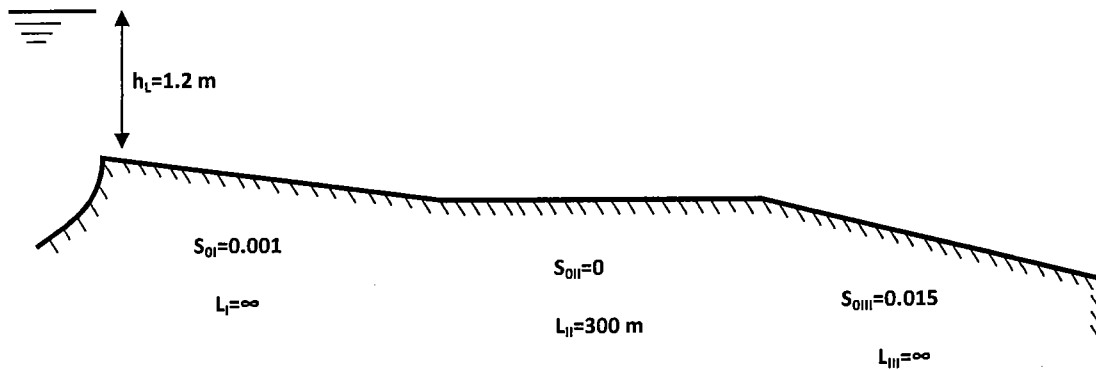


Figura A

B)

Repita los puntos i) a iii) de la parte A) para el siguiente caso, un canal de sección rectangular de ancho $B=15\text{ m}$ y coeficiente de rugosidad de Manning $n=0.025$ que consta de tres tramos con diferente largo y pendiente (ver figura B). El canal sirve de descarga de un lago de nivel por encima de la entrada del canal $h_L=1.2\text{ m}$. El último tramo del canal termina en una caída libre. Las características de cada uno de los tramos son:

- El tramo (I) es infinitamente largo y tiene pendiente $S_{0I}=0.015$.
- El tramo (II) tiene 300 m de largo y tiene pendiente $S_{0II}=0$.
- El tramo (III) es infinitamente largo y tiene pendiente $S_{0III}=0.001$.

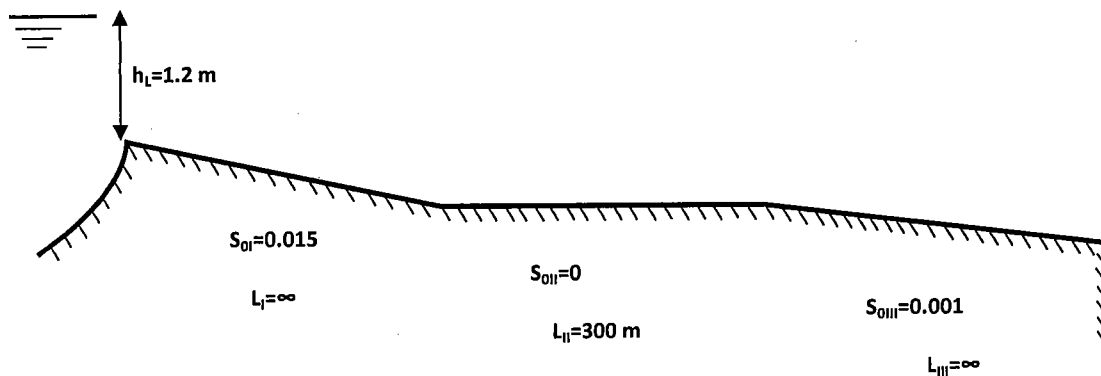
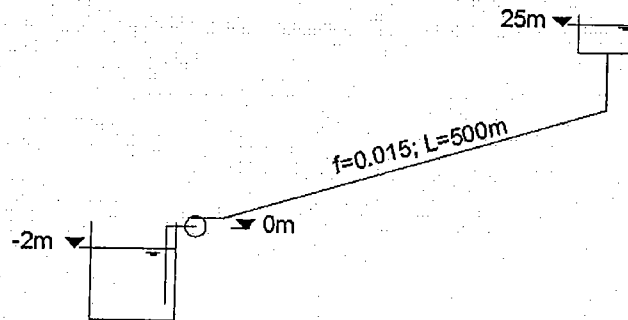


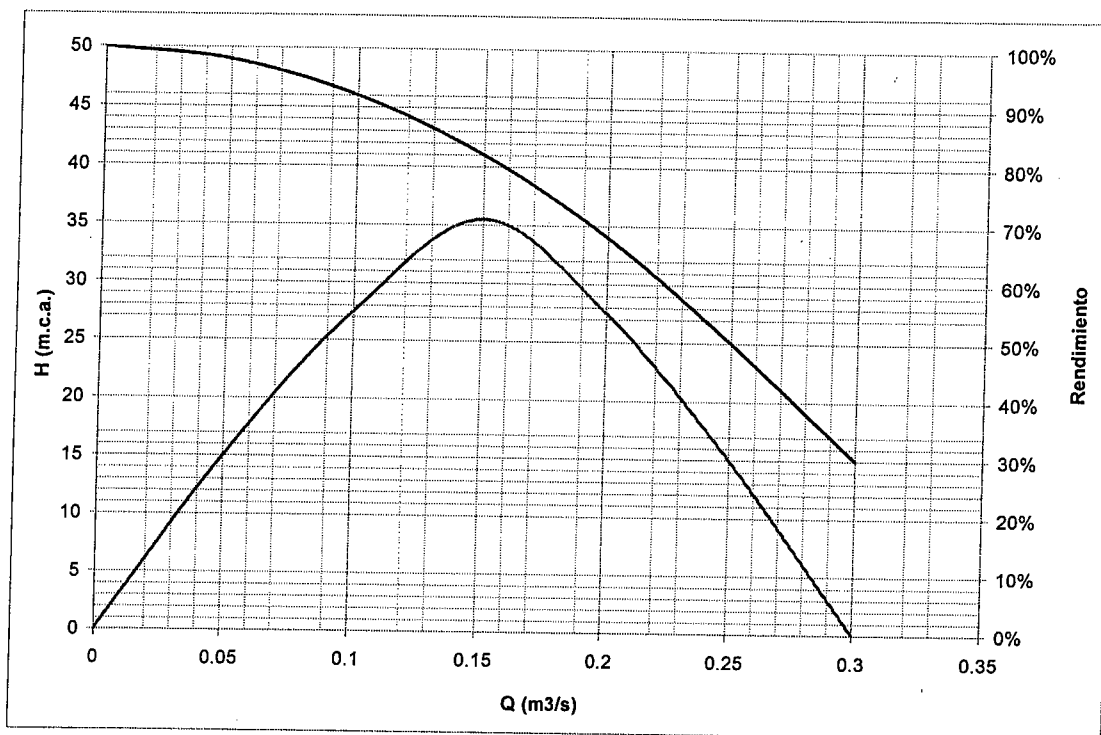
Figura B

Ejercicio 3

Se desea elevar agua desde un depósito con nivel de agua a cota -2m hasta otro depósito en el cual el nivel del agua se ubica a cota 25m, según se muestra en la siguiente figura.



Se dispone para ello de una bomba cuyas curvas características son las siguientes.



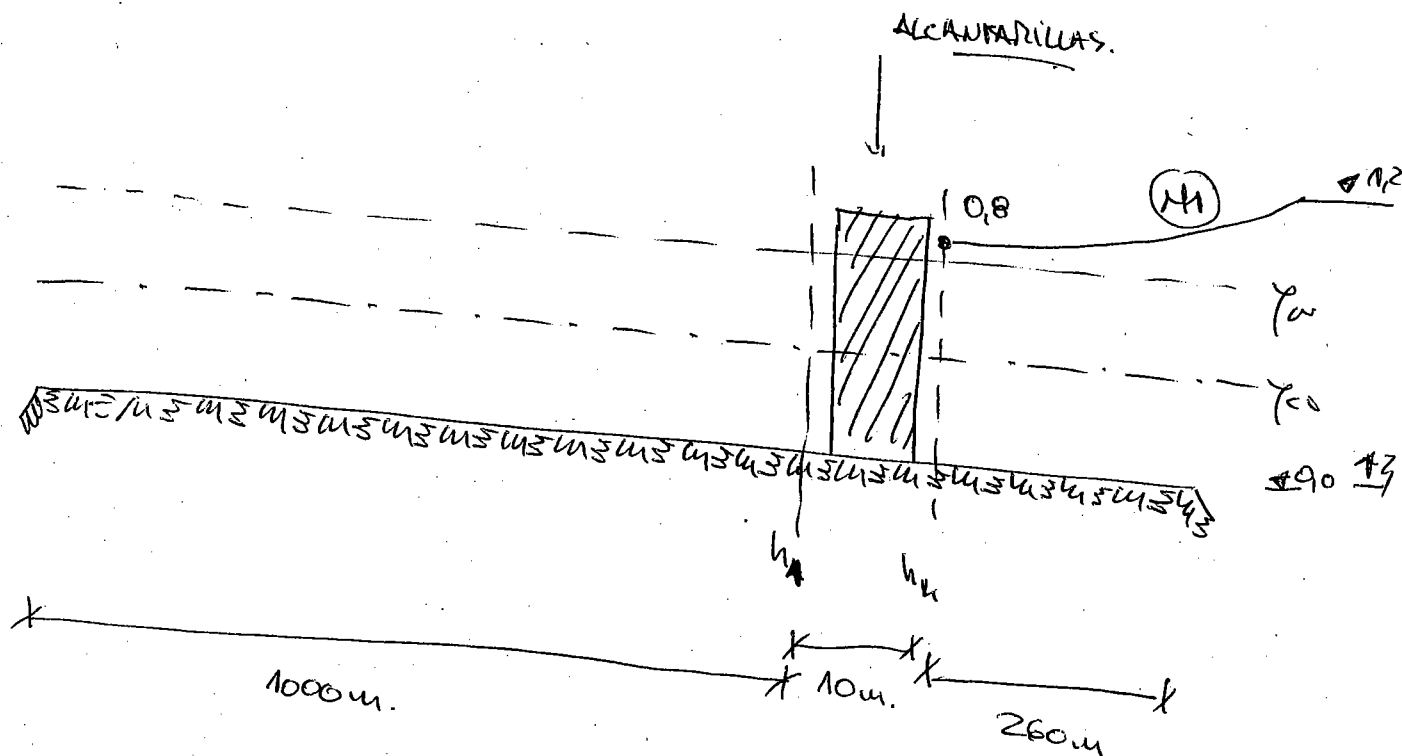
El coeficiente de fricción de la tubería de impulsión es de 0.015 y se podrán considerar despreciables las pérdidas de carga en la succión.

- Determinar el menor diámetro comercial requerido por la instalación si se desea que la velocidad del flujo sea menor a 2m/s. Se dispone de diámetros de 200mm en adelante, con rango entre 50mm. Determinar la potencia consumida por la bomba en este caso.

- b- Determinar el diámetro comercial requerido por la instalación para que la bomba opere con el mayor rendimiento posible. Determine la velocidad que resultaría en la instalación en estas condiciones y la potencia consumida por la bomba.
- c- Determinar cual de las dos opciones anteriores resultante más conveniente en términos de energía consumida si se desea elevar un volumen de 10000m³.



ej 1)



$$n = 0,02$$

$$S = 0,002 \text{ (2‰)}$$

hip:) CANAL M.

$$H = \gamma + \frac{Q^2}{2gA^2}$$

$$Q = \frac{1}{n} R_h^{2/3} S^{1/2} A$$

$\Rightarrow$

$$Q = 3,66 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\gamma_w = 0,7186$$

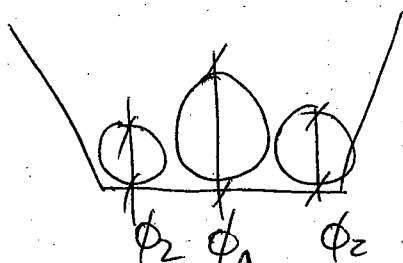
$$Fr^2 = 1 = \frac{Q^2 b_s}{gA^3}$$

$$\gamma_w > \gamma_{cr}$$

$$\Rightarrow \gamma_{cr} = 0,5522 \text{ m}$$

FGV

desde el lago aa $\rightarrow h_u = 0,8 \text{ m}$.



$$\phi_1 = 1 \text{ m}$$

$$\phi_2 = 0,9 \text{ m}$$



Supergo { alc laterales tipo 1
alc central tipo 2



$$Q_T = Q_1 + 2Q_2$$

$$Q_1 = C_D A_T \left[\frac{2g(h_1 - h_4)}{1 + \frac{2g C_D^2 n^2 L}{R_T^{4/3}}} \right]^{1/2} \Rightarrow \underline{h_1 = 1.65 m}$$

$$Q_2 = C_D A_T \left[\frac{2g(h_1 - h_3)}{1 + \frac{2g C_D^2 n^2 L}{R_T^{4/3}}} \right]^{1/2}$$

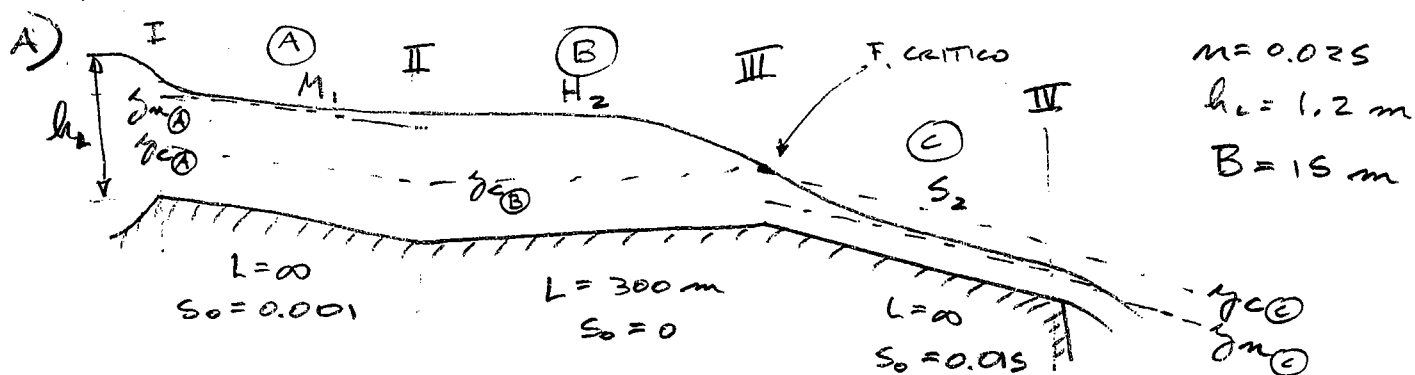
FGV desde $h_1 \rightarrow \approx 700 m$ se alcanza F.U.

$\Rightarrow$ descarga con γ_w

ver ver

verifico alc central $\frac{h_1 - z}{D} = 3.1 > 1$ ver
 $h_4 > 0$

alc lateral $\frac{h_1 - z}{D} = 1.55 > 1.5$ ver
 $n_4 < 0$ x tipo 1a tipo 2



$$E_I = h_c$$

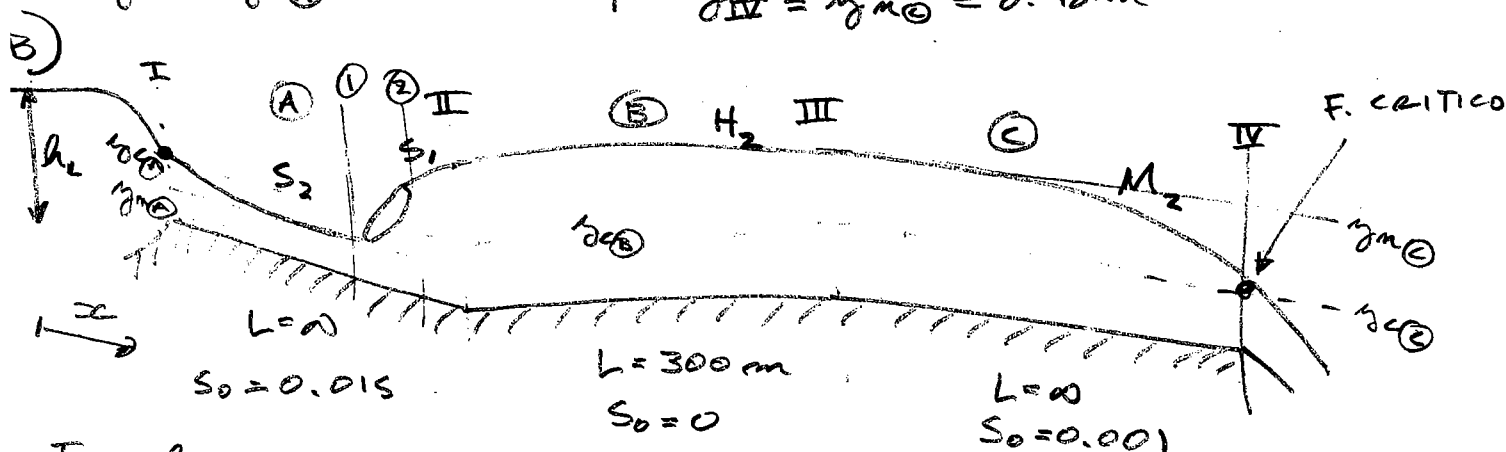
$$y_{I1} = y_{m1} \text{ (control)} \rightarrow Q = 20.9 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$y_{c1} = 0.58 \text{ m} = y_{c2} = y_{c3} \quad | \quad y_{m3} = 0.48 \text{ m}$$

$$y_{m1} = 1.12 \text{ m}$$

$$y_{III} = y_c = 0.583 \text{ m} \xrightarrow[\text{CUAVA } H_2]{} y_{II} = 1.237 \text{ m}$$

$$y_I = y_{m1} = 1.12 \text{ m} \quad | \quad y_{IV} = y_{m3} = 0.48 \text{ m}$$



$$E_I = h_c$$

$$y_{I1} = y_{c1} \rightarrow Q = 33.6 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$y_{c1} = 0.8 \text{ m} = y_{c2} = y_{c3} \quad | \quad y_{m3} = 1.52 \text{ m}$$

$$y_{m1} = 0.65 \text{ m}$$

$$y_{I1} = y_{m1} = 0.65 \text{ m} \rightarrow y_{I2} = \text{orig}(y_{I1}) = 0.98 \text{ m}$$

$$y_{III} = y_{m3} = 1.52 \text{ m} \text{ (control)} \xrightarrow[\text{CUAVA } H_2]{} y_{II} = 1.78 \text{ m}$$

$$y_{IV} = y_{c3} = 0.8 \text{ m}$$

$$y_I = y_{c1} = 0.8 \text{ m}$$

$$\text{CUAVA } S_1 \rightarrow x_2 - x_{II} = -45.6 \text{ m}$$

ej 3)

223

a) $D = 0,4$

$$Q = 0,224 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$P = 151 \text{ kW}$$

b) $D = 0,25$

$$Q = 0,15 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$P = 87 \text{ kW}$$

c) $E_a = 1864 \text{ kWh}$

$$E_b = 1611 \text{ kWh}$$

